

Aufgabe 28 (Teil 2)

Sicherheitskontrolle

a) Lösungserwartung:

a1)

d	15	30	330
$P(X = d)$	0,9	$0,1 \cdot 0,6 = 0,06$	$0,1 \cdot 0,4 = 0,04$

a2) $E(X) = 15 \cdot 0,9 + 30 \cdot 0,06 + 330 \cdot 0,04 = 28,5$

Lösungsschlüssel:

a1) Ein Punkt für die Ergänzung der richtigen Werte in der Tabelle.

a2) Ein Punkt für die richtige Lösung.

b) Lösungserwartung:

b1) $p^2 = 0,1 \Rightarrow p = 0,31622... \approx 0,3162$

b2) Y ... Anzahl der Personen, die einen unzulässigen Gegenstand mit sich führen

Y ist binomialverteilt mit $n = 10$, $p = 0,31622...$

$P(Y \geq 5) = 0,1794... \approx 0,179$

Lösungsschlüssel:

b1) Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung. Andere Schreibweisen der Lösung sind ebenfalls als richtig zu werten.

Grundkompetenz: WS 2.3

b2) Ein Punkt für die richtige Lösung. Andere Schreibweisen der Lösung sind ebenfalls als richtig zu werten.

c) Lösungserwartung:

c1) $A(0) = 0$, $A(45) = 15$, $A'(45) = 0$

$$a = -\frac{1}{135}, \quad b = \frac{2}{3}, \quad c = 0$$

c2) $\int_0^{90} A(t) dt = 900$

Lösungsschlüssel:

c1) Ein Punkt für die Angabe der drei richtigen Werte.

c2) Ein Punkt für die richtige Lösung.